

Práctica 2 – Calidad de Software

Parte I: Conceptos generales

1. Describa con sus palabras qué entiende por Calidad.

Calidad es un concepto:

- Relativo : La calidad está en los ojos del observador y es relativa a las personas, su edad y circunstancias, al espacio, tiempo, ...
- Multidimensional: Referida a varias cualidades: Funcionalidad, Oportunidad, Costo
- Sujeta a restricciones : Presupuesto disponible
- Ligado a compromisos aceptables : Plazos de fabricación
- No es ni totalmente subjetiva (porque ciertos aspectos pueden medirse)
- Ni totalmente objetiva (ya que existen cualidades cuya evaluación sólo puede ser subjetiva)

Según el punto de vista, podríamos decir que la calidad es:

- TRASCENDENTAL : es algo que se reconoce pero no se define. Se puede concebir como un ideal al que se intenta alcanzar.
- USUARIO: es adecuación al propósito.
- FABRICANTE: es conformidad con las especificaciones. Vista centrada en el proceso
- PRODUCTO: es una visión interna ya que se centra en los atributos internos de los productos.
- Basada en COSTOS: depende de la cantidad que el cliente este dispuesto a pagar.

Podemos decir que hay 3 tipos de calidad:

- La calidad realizada: la que es capaz de obtener la persona que realiza el trabajo.
- La calidad programada: la que se ha pretendido obtener
- La calidad necesaria: la que el cliente exige.
- Lograr calidad se trata de conseguir que estos 3 puntos coincidan lo más posible.

Ahora sí, definiciones de calidad:

- Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor. “Esta tela es de buena calidad”.
- Buena calidad, superioridad o excelencia. “ La calidad del vino de Jerez ha conquistado los mercados”.

En la primera definición se habla de “**propiedades que pueden ser juzgadas**”, de ahí se desprende que la calidad es un **término totalmente subjetivo**, que va a depender del juicio de la persona que intervenga en la evaluación.

Según la ISO 9000:

“El grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos “

2. Cada uno de los denominados Gurús (o Padres) de la Calidad han creado o instaurado algún programa, término o proceso que los ha colocado en ese lugar. Investigue y explique con sus palabras el aporte realizado por cada uno de los gurús mencionados en la teoría.

Ni en pedo.

Pero:

Luego de leer los diferentes puntos de vista de los “filósofos de la calidad” se puede ver que coinciden en “conformar requerimientos del producto o servicio”, “lograr la satisfacción del cliente” y las relaciones entre estos conceptos.

- Ausencia de defectos e imperfecciones
- Conformidad con los requisitos explícitos e implícitos de un cliente
- Capacidad de un producto o servicio para servir satisfactoriamente a los propósitos del usuario mediante su utilización

Pero la evaluación de los mismos continúa dependiendo de la evaluación de sus características particulares, de manera subjetiva.

En consecuencia lo más importante es definir claramente las características que nos interesa evaluar y su forma de evaluación.

3. Explique con sus palabras qué es la Calidad del Software y cómo se divide.

Calidad de los sistemas de información:

La importancia de los sistemas de información (SI) en la actualidad hace necesario que las empresas de tecnología hagan mucho hincapié en los estándares de calidad. Está dentro de la “Calidad de la empresa”.

Y la calidad de los SI incluye:

- **Calidad de la Infraestructura:** incluye, por ejemplo, la calidad de las redes, y sistemas de software.

- **Calidad de Software:** de las aplicaciones de software construidas, o mantenidas, o con el apoyo de IS.
- **Calidad de Datos:** Que ingresan en el sistema de información.
- **Calidad de Información:** está relacionada con la calidad de los datos.
- **Calidad de gestión:** incluye el presupuesto , planificación y programación.
- **Calidad de servicio:** incluye los procesos de atención al cliente

CALIDAD DE SOFTWARE

Se divide en:

- Calidad del producto obtenido.
- Calidad del proceso de desarrollo.

Estas 2 son dependientes entre sí. Sin un buen proceso de desarrollo es casi imposible obtener un buen producto.

¿Qué es producto?

Un producto es un bien tangible que es el resultado de un proceso. Aunque el software tiene aspectos intangibles, un producto software es sin embargo un bien en sí mismo. La estandarización del producto define las propiedades que debe satisfacer el producto software resultante.

Diferentes aspectos en la medición de la calidad del producto son:

- **Calidad interna:** Medible a partir de las características intrínsecas, como el código fuente.
- **Calidad externa:** Medible en el comportamiento del producto.
- **Calidad en uso:** Medible durante la utilización efectiva por parte del usuario.

¿Qué es proceso?

El conjunto de actividades, métodos, prácticas y transformaciones que la gente usa para desarrollar y mantener software y los productos de trabajo asociados.

Los requisitos de calidad mas significativos del proceso de software son :

- Que produzca los resultados esperados.
- Que estén basados en una correcta definición.
- Que sean mejorados en función de los objetivos de negocio.

No obstante, las metas que se establezcan para la calidad del producto van a determinar los objetivos del proceso de desarrollo, ya que la calidad del primero va a depender, entre otros aspectos, de éstos.

Sin un buen proceso de desarrollo es casi imposible obtener un buen producto.

4. ¿Cómo se diferencian los términos Norma y Estándar? Explique.

Norma

- Regla que se debe seguir o a que se deben ajustar las conductas, tareas, actividades, etc.

Estándar

- Que sirve como tipo, modelo, norma, patrón o referencia

El término **norma** es más fuerte ya que **define las reglas a ser seguidas** mientras que **estándar** es una **sugerencia** a un modelo a seguir, comúnmente se los utiliza como sinónimos.

Parte II: Calidad de Producto

5. Describa el concepto de Calidad de Producto de software.

Es una visión interna ya que se centra en los atributos internos de los productos

- Un producto es un bien tangible que es el resultado de un proceso.
- Aunque el software tiene aspectos intangibles, un producto software es sin embargo un bien en sí mismo.
- La estandarización del producto define las propiedades que debe satisfacer el producto software resultante

Diferentes aspectos en la medición de la calidad del producto:

- Calidad interna: Medible a partir de las características intrínsecas, como el código fuente.
- Calidad externa: Medible en el comportamiento del producto.
- Calidad en uso: Medible durante la utilización efectiva por parte del usuario.

Entonces: la **calidad del producto de software** abarca su estructura interna, su desempeño en tiempo de ejecución y, por último, cómo satisface al usuario en su contexto real.

6. Explique cuáles son los pasos a seguir para realizar una evaluación siguiendo el proceso de evaluación definido en la norma ISO/IEC 14598.

La norma **ISO/IEC 14598** establece un marco de trabajo para evaluar la calidad de los productos de software en 6 etapas. Proporciona métricas y requisitos para los procesos de evaluación.

1. Análisis de requisitos de evaluación

Se definen los **objetivos**, el **alcance** y los **criterios de calidad** que se evaluarán. Se identifican stakeholders, contexto y expectativas.

2. Especificación del plan y diseño de la evaluación

Se documentan los **métodos**, métricas, técnicas e instrumentos (análisis estático, pruebas, encuestas) que se emplearán. También se planifica cuándo, cómo y quién realiza la evaluación.

3. Ejecución de la evaluación

Se llevan a cabo las mediciones previstas (pruebas, análisis de código, revisión de documentación, etc.) y se recopilan los datos sobre calidad interna, externa y en uso, según corresponda.

4. Evaluación de resultados y conclusiones

Se analizan los datos obtenidos, comparándolos con los criterios predefinidos. Se determina si el producto cumple o no con los estándares de calidad.

5. Informe de evaluación

Se obtiene un reporte estructurado que documenta el proceso, los resultados, conformidades, no conformidades y recomendaciones para mejoras.

6. Repetibilidad y mejora continua

Debe garantizarse que el proceso sea **repetible, reproducible, imparcial y objetivo**, pudiendo aplicarse nuevamente según cambios en el producto o nuevas versiones.

7. Describa el Modelo de Calidad de la ISO/IEC 9126.

y 8. Enumere las características que presenta la ISO/IEC 9126-1.

El **modelo de calidad de la ISO/IEC 9126** define la calidad del software en **6 características principales**, cada una con subcaracterísticas. Sirve para evaluar tanto la calidad **interna**, **externa** como **en uso**.

Las 6 características son:

1. **Funcionalidad** → qué tan bien cumple con lo que debe hacer.
2. **Fiabilidad** → si funciona sin fallar.
3. **Usabilidad** → qué tan fácil es de usar.
4. **Eficiencia** → qué tan bien usa recursos (CPU, memoria, etc.).
5. **Mantenibilidad** → qué tan fácil es de modificar.
6. **Portabilidad** → qué tan fácil se adapta a otros entornos.

Después fue reemplazada por la **ISO/IEC 25010**, que es la que estudiamos en profundidad en teoría, pero esta sigue siendo la base.

9. Las métricas de la ISO/IEC 9126-2 están definidas en forma de tabla. Explique cuáles son los componentes de esta tabla y qué criterios brinda la norma para la creación de nuevas métricas.

- Nombre de métrica: las métricas correspondiente en la tabla de las métricas interna y externa tienen nombres similares.
- Propósito de la métrica: están expresados como una pregunta a ser respondida por la aplicación de la métrica.
- Método de aplicación: provee un contorno de la aplicación.
- Medición, fórmula y cálculos de elementos de datos: provee la fórmula de medida y explica el significado de los elementos de dato usados.
- Interpretación del valor medido: provee el rango y los valores preferidos.
- Tipo de escala métrica: tipo de escala usada por la métrica. Los tipos de escalas usadas son; escala nominal, escala ordinal, escala de intervalo, escala de proporción y escala absoluta.
- Tipo de Medida: los tipos usados son; tipo de tamaño(tamaño de la función o tamaño de la fuente, por ejemplo), tipo del tiempo(tiempo transcurrido o tiempo de usuario, por ejemplo) o tipo de cuenta(número de cambios o número de fallos, por ejemplo).
- Fuente de medición: De dónde se sacan las medidas
- ISO/IEC 12207 SLCP
- Audiencia: Quienes hacen la medición.

10. Mencione cuáles son los niveles de puntuación de las métricas.

Si bien existen niveles de puntuación generales definidos por ISO, que suelen tomarse en cuenta, lo cierto es que no existe una escala general, dado que la

calidad está asociada a necesidades dadas, las cuales varían de una evaluación a otra, por lo que debe establecerse una escala para cada evaluación. Un ejemplo podría ser inaceptable, mínimamente aceptable, rango al que se apunta y con requerimientos excedidos, donde inaceptable se considera como insatisfactorio y el resto de las escalas como satisfactorio.

11. Explique de qué forma se deben combinar los niveles de las métricas para establecer los niveles de las características y de evaluación.

La forma en que se combinan es estableciendo cuál de los niveles de puntuación se considera satisfactorio o no, y definiendo qué características debe o debería proveer el software para considerarlo como tal o cual nivel. De esta manera, se puede llegar a medir qué se considera peor caso, a qué es a lo que se apunta y en dónde, en ese intervalo, el proyecto se encuentra.

12. Explique cómo se conforma la familia ISO/IEC 25000 (SQuaRE).

El objetivo general de la creación del estándar ISO/IEC 25000, conocido como SQuaRE (System and Software Quality Requirements and Evaluation, «Requisitos y Evaluación de la Calidad de Sistemas y Software»), es organizar, enriquecer y unificar las series que cubren dos procesos principales: especificación de requisitos de calidad del software y evaluación de la calidad del software, soportada por el proceso de medición de calidad del software.

ISO/IEC 25000 es una familia de normas que tiene por objetivo la creación de un marco de trabajo común para evaluar la calidad del producto software. Es el resultado de la evolución de otras normas anteriores, especialmente de las normas ISO/IEC 9126, que describe las particularidades de un modelo de calidad del producto software, e ISO/IEC 14598, que abordaba el proceso de evaluación de productos software. Esta familia de normas ISO/IEC 25000 se encuentra compuesta por cinco divisiones.

La Norma ISO 25000, proporciona una guía para el uso de las series de estándares internacionales llamados Requisitos y Evaluación de Calidad de Productos Software (SQuaRE). La norma establece criterios para la especificación de requisitos de calidad de productos software, sus métricas y su evaluación, e incluye un modelo de calidad para unificar las definiciones de calidad de los clientes con los atributos en el proceso de desarrollo.

Se conforma de 4 partes:

- División para el modelo de calidad.
- División para la medición de calidad.
- División para los requisitos de calidad.
- División para la evaluación de calidad.

**13. ¿Qué norma de la familia ISO/IEC 25000 reemplaza a la ISO/IEC 9126-1?
Explique las diferencias.**

La norma que reemplaza a la ISO/IEC 9126-1 es la **ISO/IEC 25010**.

- La ISO 25010 incorporó dos nuevas características que no estaban presentes en la ISO/IEC 9126-, como seguridad y compatibilidad.
- La ISO 25010 introdujo un modelo de "Calidad en uso", que evalúa cómo el software satisface las necesidades y expectativas de los usuarios en contextos específicos.

**14. ¿Qué norma de la familia ISO/IEC 25000 reemplaza a la ISO/IEC 14598?
Explique las diferencias.**

La norma de la familia ISO/IEC 25000 que **reemplaza a la ISO/IEC 14598** (evaluación del producto de software) es la **ISO/IEC 25040**.

Parte III: Calidad de Datos

15. Describa el concepto de Calidad de Datos ISO/IEC 25012.

La norma entiende por calidad de datos:

- La capacidad de las características de los datos de satisfacer necesidades explícitas e implícitas bajo determinadas condiciones de uso.

16. Defina la clasificación propuesta por el modelo.

Los clasifica estas características de calidad considerando dos puntos de vista:

- **Inherente:**
 - Capacidad de las características de los datos de tener el potencial intrínseco para satisfacer las necesidades explícitas e implícitas
 - Este punto de vista está más relacionado con los aspectos del dominio gestionados por los expertos del negocio.
 - **Siendo:**
 - **Exactitud:** Los datos representan de forma correcta el verdadero valor.
 - **Compleitud:** Los datos tiene valores para todos los atributos esperados.

- **Consistencia:** Los datos están libre de contradicciones y están coherentes con el resto de los datos.
 - **Credibilidad:** Los usuarios consideran que los datos son creíbles.
 - **Actualidad:** Los datos tienen un tiempo adecuado.
- **Dependiente del sistema:**
 - Capacidad del sistema informático de alcanzar y preservar la calidad de los datos cuando los datos se utilizan en determinadas condiciones.
 - Este punto de vista suele ser responsabilidad de los técnicos del sistema.
 - **Siendo:**
 - **Disponibilidad:** Los datos pueden ser recuperados por los usuarios autorizados.
 - **Portabilidad:** Los datos pueden ser instalados, reemplazados o movidos de un sistema a otro.
 - **Recuperabilidad:** Los datos se mantiene y preservan un nivel especificado de operaciones y de calidad, incluso en caso de fallo.
- **Inherentes y dependientes:**
 - **Siendo:**
 - **Accesibilidad:** Se puede acceder a los datos, en especial por personas con discapacidades.
 - **Cumplimiento:** Los datos se adhieren a estándares convenciones o normas.
 - **Confidencialidad:** Los datos son accesibles e interpretados por los usuarios autorizados.
 - **Eficiencia:** Los pueden ser procesados y proporcionan el nivel de rendimiento esperado.
 - **Precisión:** Los datos son exactos.
 - **Trazabilidad:** Los datos proporcionan la información necesaria para poder auditar los accesos y las modificaciones que se les han realizado.
 - **Compresibilidad:** Los datos pueden ser leído e interpretados por los usuarios.

Parte IV: Calidad de Servicio

17. Describa el concepto de Calidad de Servicio ISO/IEC 20000.

ISO/IEC 20000 es el estándar internacional que establece un marco para gestionar y medir la calidad del servicio TI (Calidad de Servicio). En su parte 1 (ISO/IEC

20000-1:2018), la norma define un Sistema de Gestión de Servicios (SMS) que cubre el ciclo completo:

- Planificación, diseño, transición, entrega y mejora de servicios.
- Asegurar que los servicios satisfacen requisitos del cliente y entregan valor.
- Facilitar un enfoque consistente con proveedores internos o externos.

En resumen, la calidad de servicio en ISO/IEC 20000 significa cumplir de forma sistemática con los niveles de servicio acordados, manteniendo una mejora continua y una gestión objetiva con foco en el cliente.

18. Explique cómo se organiza el estándar.

El estándar se compone de 5 partes:

- Parte 1: ISO/IEC 20000-1:2011 - Especificación.
- Parte 2: ISO/IEC 20000-2:2012 - Código de Prácticas.
- Parte 3: ISO/IEC 20000-3:2012 - Guía en la Definición del Alcance y su Aplicabilidad(informa técnico).
- Parte 4: ISO/IEC 20000-4:2010 - Modelo de Referencia de Procesos(informe técnico).
- Parte 5: ISO/IEC 20000-5:2010 - Ejemplo de Implementación(informe técnico).

Parte V: Calidad de Procesos de Software

19. Explique con sus palabras qué es un proceso.

Un proceso se define como un conjunto de actividades interrelacionadas que transforman entradas en salidas. Define Quién esta haciendo Qué, Cuando y Cómo para alcanzar un determinado objetivo. Transforma insumos en valor para sus clientes internos y externos. Atravesando la estructura organizacional

20. ¿A qué se considera “Proceso de Software”?

Es importante diferenciar entre procesos organizativos, proceso de software y ciclo de vida.

- Ciclo de vida de software es un marco de referencia que contiene los procesos, las actividades y las tareas involucradas en el desarrollo, explotación y mantenimiento de un producto de software, abarcando la vida del sistema.

- **El proceso de software** es un concepto más amplio, basado en el ciclo de vida y cubre todos los elementos necesarios como tecnología, personal, artefactos, etc.
- Procesos organizativos incluye al contexto en el que funciona la organización el proceso de software

21. Describa el Modelo de Calidad de Procesos de Software ISO/IEC 12207.

Un modelo de calidad software puede definirse como una herramienta que guía a las organizaciones a la mejora continua y a la competitividad, proporcionando un conjunto de buenas prácticas para el ciclo de vida del software.

Un modelo no es una metodología, dice qué hacer pero no cómo hacerlo, esto se debe a que estos modelos están pensados para que cada organización pueda adaptarlos según sus objetivos de negocio y las metodologías que utilice.

La ISO/IEC 12207 es el estándar internacional para la gestión de procesos del ciclo de vida del software. Su enfoque es guiar organizaciones para definir, gestionar y mejorar sus procesos, sin imponer un modelo rígido, sino procesos modulares y responsables

Está divididos en tres grupos principales:

- **Procesos primarios (relacionados directamente con el ciclo de vida):**
 - 1. Adquisición**
 - 2. Suministro**
 - 3. Desarrollo**
 - 4. Operación**
 - 5. Mantenimiento**
- **Procesos de soporte (respaldan a los primarios):**
 - **Documentación, gestión de configuración, aseguramiento de calidad, verificación, validación, revisión conjunta, auditoría, solución de problemas**
- **Procesos organizacionales (enfocados en la infraestructura de la organización):**

- **Gestión del proyecto, infraestructura, mejora de procesos, recursos humanos**

22. Describa el Modelo de Capacidad de Mejora de Procesos de Software ISO/IEC 15504. ¿Qué nueva familia de normas lo reemplaza? Explique las diferencias.

ISO/IEC 15504 es una norma internacional para establecer y mejorar la capacidad y madurez de los procesos de las organizaciones en la adquisición, desarrollo, evolución y soporte de productos y servicios.

Niveles de capacidad

- Nivel 0: Incompleto.
El proceso no está implementado.
- Nivel 1: Realizado.
Existe evidencia de la realización del proceso.
- Nivel 2: Gestionado.
El proceso es gestionado y los productos de trabajo, establecidos, controlados y mantenidos.
- Nivel 3: Establecido.
Se utiliza un proceso basado en un proceso estándar.
- Nivel 4: Predecible.
El proceso se gestiona usando técnicas cuantitativas.
- Nivel 5: Optimizado.
El proceso se mejora continuamente para cumplir los objetivos de negocio actuales y futuros.

Niveles de madurez.

- Nivel 0: Incompleto.
La organización no tiene una implementación efectiva de los procesos.
- Nivel 1: Realizado.
La organización implementa y alcanza los objetivos de los procesos.
- Nivel 2: Gestionado.
La organización gestiona los procesos y los productos de trabajo se establecen, controlan y mantienen.
- Nivel 3: Establecido.
La organización utiliza procesos adaptados basados en estándares.
- Nivel 4: Predecible.
La organización gestiona cuantitativamente los procesos.
- Nivel 5: Optimizado.
La organización mejora continuamente los procesos para cumplir los objetivos de negocio.

Actualmente, la familia de normas ISO/IEC 33000 ha reemplazado a la ISO/IEC 15504. La ISO/IEC 33000 define modelos de procesos, más específicamente procesos entidades de evaluación; marcos de medición de procesos, es decir, escalas para evaluar características de calidad de proceso específicas de las entidades; y procesos de evaluación documentados, es decir, una especificación del proceso a seguir durante la evaluación.

23. Explique qué significa realizar una certificación bajo la norma IRAM-ISO 9001:2015.

- ISO 9001 asegura que su negocio cumpla con los requisitos legales y del cliente.
- Aumenta el rendimiento de su organización. Tal como se describe en la norma ISO 9001, el Sistema de Gestión de la Calidad, le ayudará a implementar procesos simplificados y mejorar la eficiencia operacional.
- Asegure la toma de decisiones y mejore la satisfacción del cliente.
- Optimice sus operaciones para así cumplir y superar los requisitos de sus clientes.
- Mejore su rendimiento financiero.

24. Indique para qué se utiliza la norma ISO 90003. ¿Es posible certificar bajo esta norma?

ISO 90003 proporciona una guía para identificar las evidencias dentro del proceso de software para satisfacer los requisitos de la ISO 9001. Es decir, **es un manual para aplicar ISO 9001** al software.

25. ¿Qué beneficios trae aplicar un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC)?

Beneficios de trabajar con un sistema de gestión de calidad ISO 9001:

- Asegura que su negocio cumpla con los requisitos legales y del cliente.
- Aumenta el rendimiento de su organización. Tal como se describe en la norma ISO 9001, el Sistema de Gestión de la Calidad, le ayudará a implementar procesos simplificados y mejorar la eficiencia operacional.
- Asegure la toma de decisiones y mejore la satisfacción del cliente.
- Optimice sus operaciones para así cumplir y superar los requisitos de sus clientes.
- **Mejore su rendimiento financiero.**
- **Mejora continua: El ciclo PDCA promueve una cultura de mejora constante en procesos y resultados.**
- **Reputación y ventaja competitiva: La certificación (o estar alineado) te posiciona mejor en licitaciones, mercados internacionales y ante stakeholders**

26. El “Alcance” del SGC es una descripción resumida del mismo y su naturaleza. Indique qué características debe tener.

Características que debe tener la descripción del Alcance del SGC (según ISO 9001:2015, cláusula 4.3)

- **Límites y aplicabilidad**
 - Definir claramente qué partes de la organización o actividades están cubiertas por el SGC (sedes, áreas, procesos, externalizaciones)
 - Indicar dónde no aplica, y justificar por qué esos requisitos no afectan la capacidad del SGC para cumplir con productos/servicios
- **Productos y servicios incluidos**
 - Mencionar los tipos específicos de productos y servicios cubiertos (punto obligatorio del alcance)
 - Se puede agrupar si hay muchos, manteniendo precisión.
- **Ubicaciones y estructuras organizativas**
 - Detallar dónde se aplica el SGC (sitios, sedes, áreas geográficas, incluso virtuales)
 - Si hay múltiples sedes o colaboración con terceros, definir cómo encajan en el alcance
- **Requisitos normativos aplicables**
 - Identificar regulaciones, normas o requisitos legales incluidos en el sistema de gestión
 - Si se excluye algún requisito, debe explicarse de forma clara.
- **Claridad y brevedad**
 - Serie pero fácil de entender. No se mete en detalles de procesos internos, con objetivos de que los clientes y auditoría asimilen rápido
- **Disponibilidad y documentación**
 - Debe estar documentado y ser accesible para lo puesto en funcionamiento y auditoría
 - Parte del manual de calidad o del sistema documentado.

27. Los “Objetivos” del SGC establecen las metas a las que se desea llegar con la certificación y deben suponer un avance, buscando la “mejora continua”. Indique qué características deben tener.

Según ISO 9001:2015 (cláusula 6.2), los objetivos deben tener las siguientes características:

1. Ser coherentes con la política de calidad
 - Deben alinearse con la visión, misión y compromiso organizacional con la calidad.
 - La política es la declaración general, los objetivos son su traducción a metas concretas.
2. Ser medibles
 - Deben permitir una evaluación objetiva: deben tener indicadores y unidades (tiempo, cantidad, porcentaje, etc.).
 - Ejemplo: "Reducir en un 20% los errores post-entrega en el segundo semestre".
3. Ser alcanzables y realistas
 - Deben estar al alcance de los recursos actuales, pero implicar un desafío progresivo.
 - El objetivo no debe ser tan fácil que no motive, ni tan ambicioso que sea imposible.
4. Ser relevantes para la conformidad del producto y la satisfacción del cliente
 - Tienen que contribuir a mejorar el producto, el proceso o el servicio ofrecido.
 - Deben impactar positivamente en la experiencia del cliente o usuario.
5. Estar documentados y comunicados
 - Deben ser conocidos por todos los niveles organizacionales implicados.
 - Pueden estar en un tablero, informe de planificación o intranet.
6. Ser monitoreados, actualizados y revisados
 - Debe haber un seguimiento periódico (ej. mensual o trimestral).
 - Se deben tomar acciones correctivas si no se cumplen

28. Dados los siguientes objetivos, indicar si están bien escritos y por qué. Reescribir los que no considere correctos de modo que cumplan con las características.

a. No tener solicitudes de cambios en los requerimientos funcionales

b. Tener pocos errores en los requerimientos funcionales implementados

c. Tener un desvío promedio (por tarea) entre el tiempo insumido en desarrollo y el tiempo estimado menor al 25%

29. El “Mapa de Procesos” busca mantener una estructura coherente de la información documentada del sistema.

a. Indique cuáles son los tipos de procesos que debe contener y qué representan cada uno de ellos.

Una organización puede describirse como un conjunto de procesos interconectados, que pueden plasmarse por escrito en un diagrama denominado Mapa de Procesos.

El mapa representa cómo se organizan los **procesos clave** dentro de una organización para transformar las **necesidades del cliente** en **satisfacción del cliente**.

Partes del mapa

1. **Procesos estratégicos**

Son los que definen el rumbo: políticas, estrategias, objetivos y metas.
Ej: planificación, liderazgo, toma de decisiones.

2. **Procesos operativos (cadena de valor)**

Son los procesos que generan directamente valor para el cliente.
Producen bienes o servicios para entregar al cliente.
Ej: diseño, producción, entrega, atención al cliente.

3. **Procesos de soporte**

Brindan apoyo a los procesos operativos para que funcionen bien.
Ej: recursos humanos, sistemas, mantenimiento, compras.

Todo proceso está **interconectado** y apunta a **cumplir necesidades del cliente**, transformándolas en **satisfacción**.

b. Indique qué significan los clientes en el Mapa de Procesos y qué representan.

Los cliente son las personas u organizaciones que reciben el producto o servicio. Pueden ser clientes externos (usuarios finales) o internos (otros sectores de la misma empresa).

Son **la fuente y punto de partida de los requisitos** y el **objetivo final y receptores** de todos los procesos.

Sus necesidades inician el ciclo, y su satisfacción cierra el mapa.

Representan la razón de ser de la organización.

Su nivel de satisfacción mide la eficacia del sistema de procesos

c. Presente un ejemplo de cada una de las regiones del mapa de procesos.

Procesos estratégicos

Ejemplo: Definir la visión y objetivos del año

"Queremos posicionarnos como líderes en soluciones de e-commerce en LATAM."

Procesos operativos (cadena de valor)

Ejemplo: Desarrollo de una app para un cliente

Desde el análisis de requerimientos, diseño, programación, testing y entrega final.

Procesos de soporte

Ejemplo: Gestión de infraestructura TI

Mantener servidores, redes y herramientas internas funcionando para que el equipo pueda laburar sin trabas.